



TEMA 085 - Blockchain

Características del *blockchain*, glosario de Szabo, tipos de redes y algoritmos de consenso, *Smart contract*. El consorcio europeo EBP y la construcción de la infraestructura EBSI.

Fecha de actualización	08/09/2024
------------------------	------------



1. La tecnología Blockchain

El funcionamiento de Blockchain se basa en:

- Distribución y almacenamiento en nodos: La información se distribuye entre múltiples ordenadores llamados nodos. Estos nodos almacenan copias actualizadas en tiempo real, otorgando igual valor e importancia a cada una de ellas. No se requiere confianza entre los miembros y no hay una autoridad central que ejerza de árbitro o verificador.
- Protocolo de consenso y validación: Antes de que una operación sea registrada y compartida entre los nodos, se somete a un riguroso protocolo de consenso. Este proceso de validación se realiza mediante una red de confianza global. Los datos almacenados en Blockchain son de acceso público y no están encriptados.
- Nodos y validación computacional: Los nodos de la red Blockchain aportan capacidad computacional para validar las operaciones. Una vez que una transacción es validada, se replica en todos los nodos de la red, garantizando la integridad y veracidad de las transacciones.
- Cadena de bloques e inmutabilidad: La cadena de bloques es el fundamento de Blockchain. Cada operación se registra como un bloque consecutivo y una vez añadido, no puede ser modificado. Este enfoque inmutable asegura que cualquier intento de alterar un bloque sería rechazado por los demás nodos y fácilmente identificado como inválido.

1.1 Estructura

La estructura de Blockchain es un registro digital descentralizado y seguro de transacciones almacenado en una red de ordenadores. Cada bloque está conectado al anterior mediante una función matemática llamada "hash", creando una cadena inmutable. Todas las transacciones son validadas por cada computadora en la red antes de ser agregadas a la cadena. La tecnología utiliza criptografía avanzada para proteger la información y garantizar el acceso autorizado.

1.2 Ventajas y Desventajas

Ventajas: Naturaleza distribuida, estabilidad, sistema trustless.

Desventajas: Ataques, difícil modificación de datos, ineficiencia en redes con PoW.

Oportunidades: Comité técnico ISO/TC 307 trabajando en normativa estándar de Blockchain, aspectos tratados incluyen interoperabilidad, gobernanza, identidad digital soberana, smart contracts, y compatibilidad con legislación de protección de datos. Publicado el estándar ISO 22739:2024 Blockchain and distributed ledger technologies-Vocabulary.

1.3 Tipos de Blockchain

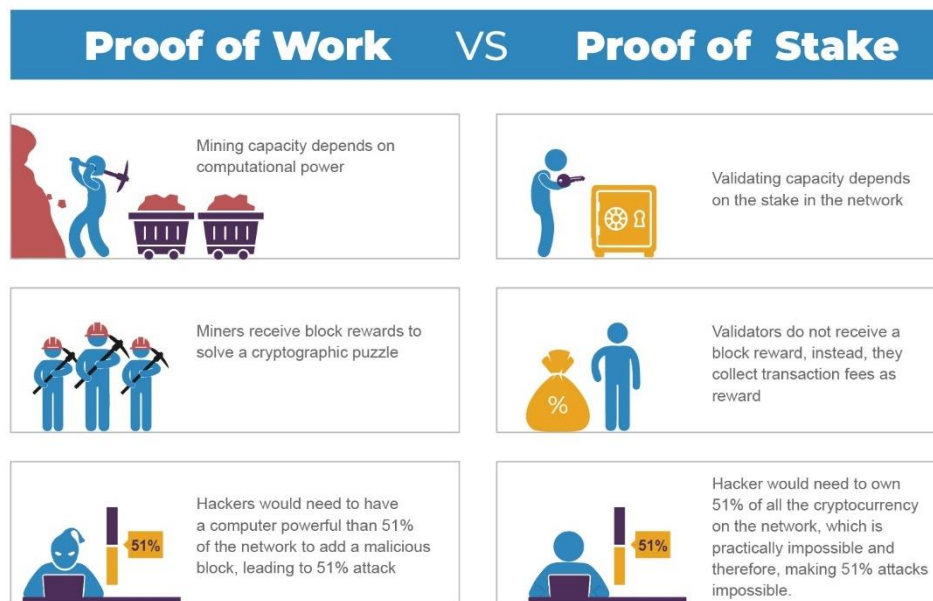
Según el tipo de acceso	• Pública: cualquiera puede leer y enviar transacciones. Funcionamiento transparente, pero con bajo rendimiento. Ej.: Bitcoin o Ethereum. • Privada: solo se accede a ella mediante invitación. Más rápida y escalable en detrimento de la transparencia. Ej.: Hyperledger Sawtooth o Corda. • De consorcio o federado: no abiertas a cualquier usuario, administradas por más de una organización. Ej.: Alastria o R3. • Híbrida: no todos los nodos accede a todos los datos. Ej.: Dragonchain, XinFin.
Según el mecanismo de consenso	• No permissionados: cualquier nodo puede realizar el minado de bloques. Ej.: Bitcoin, Ethereum.



- **Permisados:** el minado lo realiza un número de nodos restringido previamente autenticados. Ej.: **Hyperledger**

1.4 Minado y Algoritmos de consenso

En una red Blockchain descentralizada, los nodos mineros recopilan y verifican transacciones, las agregan en bloques y utilizan algoritmos de consenso para llegar a un acuerdo sobre el estado y el orden de llegada de las transacciones. Existen diferentes tipos de algoritmos de consenso, como Proof of Work (PoW) o Proof of Stake (PoS):



Otros: Proof of Authority (PoA), Delegated Proof of Stake (DPoS), Proof of Elapsed Time (PoET), Proof of Capacity (PoC), Proof of Burn (PoB), Proof of Importance (PoI), Proof of Activity (PoA), Proof of Identity (PoI), Proof of Reputation (PoR), Byzantine Fault Tolerance (BFT), Federated Byzantine Agreement (FBA), y Sustitución Aleatoria (RBS).

1.5 Bifurcaciones (Forks)

Bifurcaciones accidentales: ocurren cuando mineros encuentran bloques casi al mismo tiempo, creando dos Blockchains. Se resuelven con rapidez a medida que se agregan más bloques.

Bifurcaciones intencionales: **Soft forks:** son ajustes opcionales y compatibles con versiones anteriores. Los bloques anteriores aún son legibles y **Hard forks:** los cambios realizados no son compatibles con versiones anteriores y requieren que todos los usuarios se actualicen a las últimas reglas.



1.6 Glosario de Szabo

Nicholas Szabo en 1995 acuñó el término "Smart Contracts". Algunos términos:

- Agente: Persona u organización representada por un nombre o apellido verdadero, o un programa de computadora actuando en nombre de un agente.
- Contrato: Conjunto de acuerdos o promesas entre agentes.
- Partes: Agentes que han aceptado el contrato.
- Contrato inteligente: Conjunto de promesas con protocolos en los que las partes cumplen con las promesas. Se implementan a través de programas en redes informáticas o electrónica digital.
- Desagregación: Principio de distribución de confianza que separa funciones para minimizar vulnerabilidades.
- Credencial: Reclamo hecho por un agente sobre otro.
- Credencial positiva: Reclamo favorable sobre un agente, como un título de una universidad prestigiosa.
- Credencial negativa: Reclamo desfavorable sobre un agente, como una mala calificación crediticia.
- Nombre de buena reputación: Nombre o nym con una buena reputación debido a credenciales positivas o respeto en la comunidad.
- Nombre verdadero: Identificador que enlaza información sobre un agente, como un nombre completo o número de seguro social.
- Nym: Identificador que vincula poca información sobre una persona, relevante para una comunidad en particular.
- Criptografía de clave secreta: Utiliza una clave compartida para comunicación confidencial y autenticación.
- Criptografía de clave pública: Utiliza dos claves, una privada y una pública, para encriptar, descifrar y firmar objetos.
- Firma digital: Protocolo criptográfico que prueba la autenticidad de un objeto en contacto con la clave privada correspondiente a la firma.
- Firma ciega: Protocolos de firma y encriptación que permiten verificar la forma general de un objeto sin revelar su contenido específico.
- Prueba interactiva de conocimiento cero (ZKIP): Protocolo para probar que un agente posee una clave sin revelar información sobre ella.
- Datos necesarios para la operación (OND): Datos necesarios para el funcionamiento de la propiedad inteligente.
- Smart Lien: Compartir el control de la propiedad inteligente entre el propietario y el acreedor prendario.

1.7 Contratos inteligentes

Un Smart Contract es un programa autoejecutable escrito en bloques de una cadena Blockchain que se activa cuando se cumple una condición acordada por dos o más partes, sin necesidad de intermediarios. Los Oráculos son servicios que proporcionan información externa para la ejecución del contrato.

1.8 Principales plataformas de Blockchain

Ethereum y Hyperledger Fabric son dos plataformas líderes en el desarrollo de Blockchain y Smart contracts. Ethereum es una plataforma pública diseñada para aplicaciones descentralizadas y tiene su propia criptomoneda, mientras que Hyperledger es una plataforma empresarial de código abierto para soluciones Blockchain personalizadas. Ethereum es adecuado para aplicaciones descentralizadas y Hyperledger para soluciones empresariales específicas.

1.9 Otras plataformas de Blockchain



- Corda: Plataforma empresarial de Blockchain para gestión de contratos legales y financieros con enfoque en privacidad de datos.
- Ripple: Plataforma de pago global con su propia criptomoneda, XRP, para transacciones internacionales rápidas y eficientes.
- Cardano: Plataforma descentralizada de Blockchain con enfoque en escalabilidad, interoperabilidad y sostenibilidad, que utiliza prueba de participación.
- Stellar: Plataforma de pago global con su propia criptomoneda, Lumens (XLM), para transacciones internacionales rápidas y enfocada en inclusión financiera y reducción de la pobreza.

1.10 Criptoactivos

Las criptomonedas son un medio digital de intercambio que utilizan criptografía fuerte para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Algunas criptomonedas conocidas son Bitcoin, Litecoin, Ether, Ripple, Dash, Nem, IOTA, ZCash y Cardano.

Los monederos o wallets pueden ser de tipo Hot (conectados a la red) o Cold (desconectados de la red).

Los exchanges o portales son plataformas donde se pueden comprar y vender criptomonedas y existen 4 tipos: centralizados, descentralizados, locales y fondos de criptomonedas.

1.11 Blockchain as a Service (BaaS)

Blockchain as a Service (BaaS) es un modelo de servicio en la nube que permite a los usuarios desarrollar, implementar y administrar aplicaciones basadas en Blockchain sin tener que crear y mantener su propia infraestructura de Blockchain.

Proveedores como Amazon Web Services (AWS), Oracle y IBM ofrecen plataformas completamente administradas para crear y administrar redes de Blockchain utilizando marcos como Ethereum o Hyperledger Fabric. Otros proveedores de BaaS incluyen Bloq, Nodesmith, Dragonchain, Skuchain y Blockstream.

Microsoft Azure y Google Cloud Platform dejaron de ofrecer sus servicios de BaaS en 2021 y 2022, respectivamente.

2. Aplicaciones en las Administraciones Publicas

2.1 European Blockchain Partnership

España y otros países crearon la European Blockchain Partnership (EBP) con el objetivo de desarrollar una infraestructura europea de servicios de Blockchain conocida como EBSI. EBSI está trabajando en nueve casos de uso transfronterizos, incluyendo la creación de la identidad digital soberana (ESSIF) y el caso de uso "Diplomas".

Los 5 Principios EBSI: Pública y permitida, escalable, abierta, sostenible e interoperable

2.2 Retech IA

RETECH es una iniciativa que busca la transformación y especialización digital de diferentes regiones en España, a través de diversos proyectos regionales y la coordinación entre regiones para impulsar proyectos transregionales. Entre los ámbitos de los proyectos se encuentran la Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, emprendimiento digital, servicios Blockchain, tecnologías verdes, digitalización en áreas rurales, el ámbito



forestal, la reducción de desastres ambientales y la salud. RETECH cuenta con una dotación de 258 millones de euros para 13 proyectos, entre los que destacan la construcción de una Red Española de Blockchain, la creación de un ecosistema de innovación para desarrollar Inteligencia Artificial en el sector turístico y la creación de una red de generación de talento empresarial en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

2.3 Alastria

Alastria es una plataforma Blockchain pública-permisionada y multisectorial en España con más de 500 miembros. Ofrece infraestructura Blockchain segura y eficiente, herramientas y servicios para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas y la integración de Blockchain en los procesos empresariales. También promueve la colaboración entre sus miembros y la investigación en el campo de Blockchain. Alastria cuenta con más de 30 miembros del sector público, como la CNMV, el Colegio de Registradores de la Propiedad, la FNMT, el ICO y SEGITTUR, así como gobiernos autonómicos como Aragón, Canarias, Madrid y Catalunya. También forman parte Ayuntamientos y Colegios Profesionales.

